Tecnologia para la Automatizacion

Primer Parcial Teoria – MODELO

1. Defina qué es un sistema de control y dé un ejemplo cotidiano.

2. Explique la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado.

3. Mencione tres ejemplos de sensores y su aplicación en la industria.

4. Explique qué es una función de transferencia.

5. ¿Qué parámetros definen una respuesta transitoria?

6. ¿Qué es el error en estado estable?

7. Explique el criterio de estabilidad de Routh de manera general.

8. Describa el funcionamiento básico de un controlador PID.

9. Aplique el teorema del valor final para calcular el error en estado estable de un sistema de lazo cerrado con $G(s)=10/(s(s+2))$.

10. A partir de un diagrama de bloques con dos subsistemas en serie y uno en retroalimentación unitaria, deduzca la función de transferencia equivalente.

Condición de aprobación; Todas las preguntas deben estar contestada en al menos un 60 %